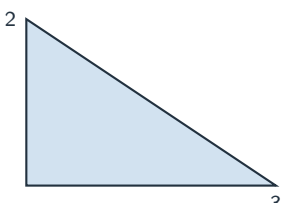
Условие

Точка (X, Y) попада случайно в триъгълник с върхове $(0, 0)$, $(0, 2)$ и $(3, 0)$. Намерете съвместната плътност, функцията на разпределение и корелацията на X и Y.



$$D = \{x, y > 0,\ 2x + 3y \leq 6\}$$

Съвместната плътност

„Случайно“ значи равномерно: вероятността на всяка подобласт е лицето ѝ, делено на лицето на D. Лицето е $\frac{3\cdot 2}{2} = 3$:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{3}\mathbb{1}_D(x,y).$$

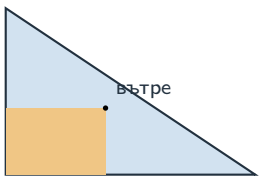
Хипотенузата е $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$, т.е. $y = 2 - \frac{2}{3}x$.

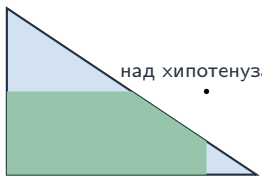
Друг поглед: маргиналът $f_X(x) = \frac{1}{3}(2 - \frac{2}{3}x) = \frac{2}{3} - \frac{2}{9}x$ на $(0,3)$, а при дадено $X = x$, Y е равномерна в $(0, 2 - \frac{2}{3}x)$. Произведението дава пак $\frac{1}{3}$ върху D.

„Плоската“ плътност означава равномерно разпределение: обемът под нея (призма с височина $\frac{1}{3}$ и основа D) е 1.

Функцията на разпределение

$F(x,y) = \mathbb{P}(X \le x, Y \le y) = \frac{1}{3}\cdot$ лицето на $D \cap \big((-\infty, x] \times (-\infty, y]\big)$.





- $x, y > 0$, $2x + 3y \le 6$: правоъгълникът е изцяло в D, $F = \frac{xy}{3}$;
- $x \in (0,3)$, $y \in (0,2)$, $2x + 3y > 6$: махаме двата триъгълника отвъд x и y: $F = 1 - \frac{(3-x)^2}{9} - \frac{(2-y)^2}{4}$;
- $x \ge 3$, $y \in (0,2)$: $F = \frac{(4-y)y}{4}$; $\quad y \ge 2$, $x \in (0,3)$: $F = \frac{(6-x)x}{9}$;
- $x \le 0$ или $y \le 0$: 0; $\quad x \ge 3$ и $y \ge 2$: 1.

Ковариацията

Очаквания (центърът на тежестта на триъгълника е средното на върховете):

$$\mathbb{E}X = \frac{0+0+3}{3} = 1, \qquad \mathbb{E}Y = \frac{0+2+0}{3} = \frac{2}{3}.$$

Смесен момент: при фиксирано x, y от 0 до $2 - \frac{2}{3}x$:

$$\mathbb{E}[XY] = \frac{1}{3}\int_0^3 x \int_0^{2-\frac{2}{3}x} y\,dy\,dx = \frac{1}{6}\int_0^3 x\Big(2-\frac{2}{3}x\Big)^2 dx = \frac{1}{2}.$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{1}{2} - 1\cdot\frac{2}{3} = -\frac{1}{6}.$$

Отрицателна: голямо x оставя малко място за y.

От маргиналите $f_X(x) = \frac{2}{3} - \frac{2}{9}x$ на $(0,3)$ и $f_Y(y) = 1 - \frac{y}{2}$ на $(0,2)$:

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^3 x^2\Big(\frac{2}{3} - \frac{2}{9}x\Big)dx = 6 - \frac{9}{2} = \frac{3}{2}, \qquad \mathrm{Var}X = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2};$$

$$\mathbb{E}[Y^2] = \int_0^2 y^2\Big(1 - \frac{y}{2}\Big)dy = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}, \qquad \mathrm{Var}Y = \frac{2}{3} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9}.$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{-1/6}{\sqrt{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{9}}} = \frac{-1/6}{1/3} = -\frac{1}{2}.$$

Отговор. $f_{X,Y} = \frac{1}{3}\mathbb{1}_D$; F по случаите горе; $\mathrm{Cov}(X,Y) = -\frac{1}{6}$, $\rho_{X,Y} = -\frac{1}{2}$.